

PROYECTO INTEGRADOR

PLATAFORMA INTELIGENTE DE PERSONALIZACIÓN DE AUDIO CON IA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web capaz de analizar cómo un dispositivo de audio reproduce diferentes frecuencias y, a partir de esa información, aplicar mejoras automáticas de sonido utilizando procesamiento digital de audio, análisis de datos e inteligencia artificial.

La plataforma estará orientada a usuarios no técnicos, permitiendo mejorar la experiencia auditiva sin necesidad de conocimientos avanzados en ingeniería de sonido.

El sistema funcionará mediante pruebas rápidas de audio similares a los test auditivos utilizados en consultorios médicos, pero enfocados en evaluar el comportamiento del dispositivo y no la capacidad auditiva de la persona.

Posteriormente, el sistema generará perfiles de sonido personalizados y aplicará ajustes automáticos como:

- ecualización,
- balance estéreo,
- compresión básica,
- optimización de frecuencias.

Además, el proyecto servirá como integración de múltiples áreas de estudio:

- programación,
- análisis de datos,

- inteligencia artificial,
- computación en la nube,
- experiencia de usuario,
- música y audio digital.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web inteligente capaz de analizar dispositivos de audio y personalizar automáticamente el sonido mediante técnicas de procesamiento digital, análisis de datos e inteligencia artificial.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una arquitectura web moderna y escalable.
- Implementar un backend utilizando Python.
- Utilizar una base de datos PostgreSQL para almacenar perfiles y resultados.
- Crear pruebas de audio interactivas para los usuarios.
- Analizar respuestas auditivas mediante procesamiento de datos.
- Aplicar correcciones automáticas de sonido.
- Implementar modelos básicos de inteligencia artificial para recomendaciones.
- Desplegar la plataforma en infraestructura cloud utilizando AWS.

4. PROBLEMA A RESOLVER

La mayoría de usuarios utilizan audífonos, parlantes o dispositivos de sonido sin conocer las limitaciones reales de audio que poseen.

Además:

- muchas personas no entienden conceptos técnicos de ecualización,
- no saben configurar perfiles de audio,
- utilizan configuraciones incorrectas,
- y terminan teniendo una experiencia de sonido poco optimizada.

Actualmente, las herramientas profesionales de audio suelen estar dirigidas a ingenieros de sonido o usuarios avanzados, dejando de lado a usuarios promedio que solo desean una mejor experiencia auditiva.

El proyecto busca resolver este problema mediante automatización e inteligencia artificial.

5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La solución propuesta consiste en una plataforma web donde:

1. El usuario registra su dispositivo.
2. El sistema reproduce diferentes frecuencias y sonidos de prueba.
3. El usuario responde qué tan claro escucha cada sonido.
4. El sistema genera un perfil aproximado del dispositivo.
5. Se aplican mejoras automáticas de sonido.

6. La IA aprende preferencias y genera recomendaciones futuras.

La plataforma estará enfocada en simplicidad visual y facilidad de uso.

6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

FRONTEND

Responsabilidades:

- interacción con el usuario,
- reproducción de tonos,
- controles de audio,
- visualización de resultados,
- aplicación de efectos en tiempo real.

Tecnologías:

- React
 - TypeScript
 - TailwindCSS
 - Web Audio API
-

BACKEND

Responsabilidades:

- lógica de negocio,
- autenticación,

- análisis de datos,
- APIs,
- recomendaciones inteligentes,
- comunicación con base de datos.

Tecnologías:

- Python
 - FastAPI
 - SQLAlchemy
-

BASE DE DATOS

Responsabilidades:

- almacenamiento de usuarios,
- resultados de pruebas,
- configuraciones,
- perfiles de audio,
- historial de uso.

Tecnología:

- PostgreSQL
-

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Responsabilidades:

- aprendizaje de preferencias,

- recomendaciones automáticas,
- clasificación de perfiles,
- análisis de patrones.

Tecnologías:

- scikit-learn
 - pandas
 - numpy
-

INFRAESTRUCTURA CLOUD

Responsabilidades:

- despliegue,
- almacenamiento,
- disponibilidad online,
- escalabilidad.

Tecnologías:

- AWS EC2
 - AWS RDS
 - AWS S3
 - Docker
-

7. FUNCIONAMIENTO GENERAL

FASE 1

Registro y autenticación de usuarios.

FASE 2

Pruebas de sonido mediante reproducción de frecuencias.

FASE 3

Captura y almacenamiento de respuestas.

FASE 4

Análisis de comportamiento del dispositivo.

FASE 5

Aplicación automática de mejoras de sonido.

FASE 6

Generación de perfiles personalizados mediante IA.

8. ROADMAP DE DESARROLLO

ETAPA 1 — INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN

- Investigación de procesamiento digital de audio.
- Diseño de arquitectura.
- Diseño de base de datos.
- Diseño UI/UX.

ETAPA 2 — DESARROLLO BACKEND

- Configuración de FastAPI.
- Conexión PostgreSQL.
- APIs REST.
- Autenticación.

ETAPA 3 — SISTEMA DE PRUEBAS DE AUDIO

- Generación de tonos.
- Reproducción de frecuencias.
- Captura de respuestas.
- Almacenamiento de resultados.

ETAPA 4 — PROCESAMIENTO DE AUDIO

- Ecualización básica.
- Filtros de audio.
- Ajustes automáticos.
- Presets.

ETAPA 5 — IMPLEMENTACIÓN IA

- Recomendaciones automáticas.

- Clasificación de usuarios.
 - Aprendizaje de preferencias.
 - Análisis estadístico.
-

ETAPA 6 — DESPLIEGUE FINAL

- Dockerización.
 - Configuración AWS.
 - Publicación online.
 - Optimización.
-

9. RESULTADO ESPERADO

Se espera desarrollar una plataforma funcional capaz de:

- analizar perfiles de sonido,
- personalizar audio automáticamente,
- almacenar configuraciones inteligentes,
- utilizar inteligencia artificial para recomendaciones,
- y operar en infraestructura cloud real.

El proyecto busca servir como:

- trabajo integrador académico,
- portafolio profesional,
- base inicial para una posible startup tecnológica enfocada en audio e inteligencia artificial.

10. POSIBLES ESCALABILIDADES FUTURAS

- IA para producción musical.
- Asistentes inteligentes de mezcla.
- Recomendaciones automáticas para músicos.
- Integración con DAWs.
- Perfiles adaptativos según género musical.
- Sincronización multiplataforma.
- Sistema de aprendizaje auditivo personalizado.